

AKILLI TARIM YÖNETİM SİSTEMİ

Hafta 1: Teknik Donanım ve Sistem Bileşenleri Seçim Belgesi

Sorumlu: Cihan AKALIN

1 Donanım ve Sensör Seçimi

Projenin maliyet, enerji verimliliği ve uzun ömürlülük kriterleri doğrultusunda aşağıdaki bileşenler kesinleştirilmiştir.

NIHAİ SEÇİM: IoT Kontrol Ünitesi - ESP32

- **Teknik Gerekçe:** $80\mu A$ derin uyku (deep sleep) modu sayesinde 2xAA pil ile 3-5 yıl çalışma ömrü sunar.
- **Maliyet Avantajı:** Raspberry Pi düğümlere göre %85 daha düşük maliyetle (\$5) sistem kurulumuna olanak tanır.
- **Bağlantı:** Dahili WiFi ve Bluetooth desteği sayesinde ek donanım maliyetini sıfıra indirir.

NIHAİ SEÇİM: Sensör Modülleri - Kapasitif Nem ve DHT22

- **Toprak Nemi:** Korozyon direnci ve uzun ömürlülük nedeniyle *Kapasitif Toprak Nemi Sensörü* seçilmiştir.
- **Hava Durumu:** $\pm 0.5^{\circ}C$ sıcaklık ve %2 nem hassasiyeti sunan *DHT22* modülü, düşük performanslı DHT11 yerine tercih edilmiştir.
- **Protokol:** Tüm sensör verileri ultra-hafif MQTT protokolü ile iletilecektir.

2 Yazılım ve Mimari Kararlar

Kategori	Seçilen Teknoloji	Performans Notu
İletişim	MQTT (Mosquitto)	HTTP'den 90 kat daha hızlı
Veritabanı	PostgreSQL	Django ORM ile tam uyum
Backend	Django	Hızlı prototipleme ve hazır Admin
Mimari	Servis Odaklı (Decoupled)	Bağımsız veri işleme (Worker)

Tablo 1: Sistem Yazılım Bileşenleri Özeti

3 Sonuç ve Mühendislik Onayı

Yapılan karşılaştırmalı analizler sonucunda; **ESP32** tabanlı düğümler, **Mosquitto Broker** ve **Django** tabanlı merkezi yönetim panelinin entegre edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu yapı, minimum maliyetle maksimum ölçeklenebilirliği garanti eder.